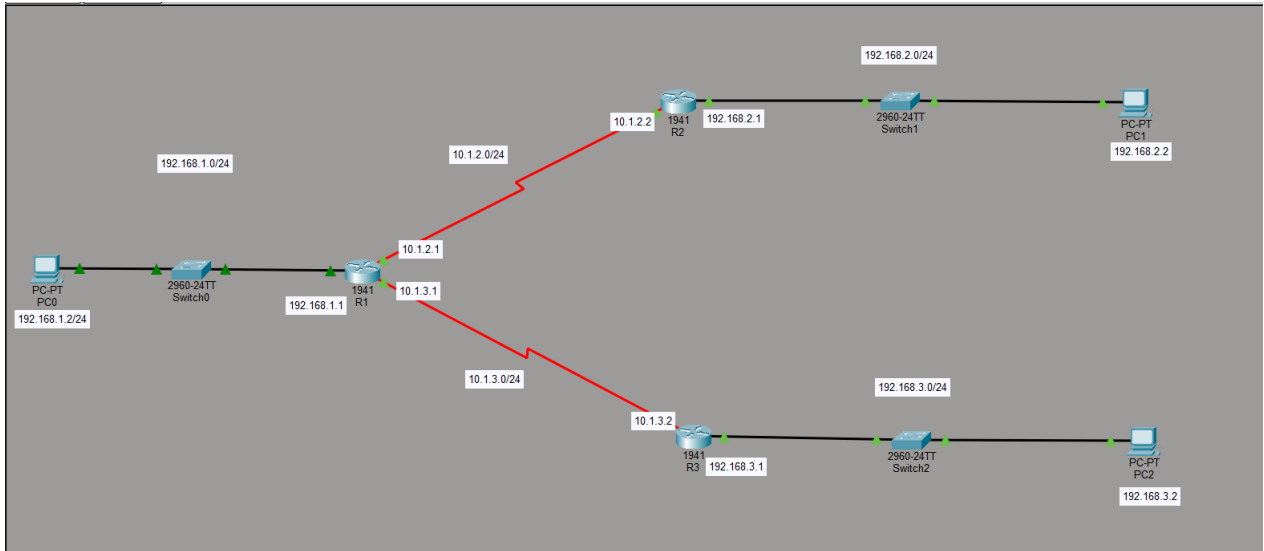




LAN (Yerel Ağ) Arayüz Yapılandırmaları ve Testleri

(Routing işlemine geçilmeden önceki temel Ağ Geçidi/Gateway atamaları)

1.1. Router 1 (R1) LAN Yapılandırması (192.168.1.0/24 Ağı)

Konfigürasyon:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#do wr
```

Testler (PC Üzerinden):

```
C:\>ping 192.168.1.1 # (Gateway'e erişim testi - %0 loss)
C:\>ping 127.0.0.1 # (Kendi makinesinde TCP/IP protokolü doğrulama testi - %0 loss)
```

1.2. Router 2 (R2) LAN Yapılandırması (192.168.2.0/24 Ağı)

Konfigürasyon:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
```

```
R2(config-if)#do wr
```

Testler (PC Üzerinden):

```
C:\>ping 192.168.2.1 # (Gateway'e erişim testi - %0 loss)
```

1.3. Router 3 (R3) LAN Yapılandırması (192.168.3.0/24 Ağı)

Konfigürasyon:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R3
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#do wr
```

Testler (PC Üzerinden):

```
C:\>ping 192.168.3.1 # (Gateway'e erişim testi - %0 loss)
```

BÖLÜM 2: WAN (Routerlar Arası) Seri Bağlantı Yapılandırmaları

(Router'ları birbirine bağlayan WAN bacaklarının IP atamaları)

2.1. R1 - R2 Arası Bağlantı (10.1.2.0/24 Ağı)

R1 (R2'ye giden bacak):

```
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 10.1.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#description R2 ye giden
R1(config-if)#do wr
```

R2 (R1'den gelen bacak):

```
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip add 10.1.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#do wr
```

2.2. R1 - R3 Arası Bağlantı (10.1.3.0/24 Ağı)

R1 (R3'e giden bacak):

```
R1(config)#int s0/0/1
R1(config-if)#ip add 10.1.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#description R1 den R3 e giden
R1(config-if)#do wr
```

R3 (R1'den gelen bacak):

```
R3(config)#int s0/0/0
R3(config-if)#ip add 10.1.3.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#do wr
```

BÖLÜM 3: Yapılandırma Doğrulaması

3.1. Arayüzlerin Son Durumunu İnceleme

Her iki taraf da yapılandırılıp no shut yapıldıktan sonra arayüzlerin (özellikle Serial0/0/1'in) up durumuna geçtiğini R1 üzerinden doğrulama adımı:

```
R1(config-if)#do show ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	10.1.2.1	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	10.1.3.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Routing işlemlerine girmeden önceki mevcut durumda ağın erişilebilirlik durumu şu şekildedir:

- PC0, doğrudan bağlı olduğu R1'e erişebilir.
- R1, R2'ye erişebilir.
- R2, PC1'e erişebilir.

Sorun: PC0, doğrudan PC1'e (192.168.2.2) ping atarak erişim sağlayamaz.

Nedeni: Router'lar varsayılan olarak yalnızca kendilerine doğrudan bağlı (directly connected) olan ağları tanırlar. PC0'dan PC1'e giden paket R1'e ulaştığında, R1'in yönlendirme tablosunda (routing table) PC1'in bulunduğu 192.168.2.0/24 ağına dair hiçbir bilgi yoktur. R1, hedefin nerede olduğunu bilmediği için paketi iletemez. Bu engeli aşmak ve ağlar arası iletişimi sağlamak için cihazlara Routing (Yönlendirme)

işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Realtime Simulation										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	R1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	R1	R2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	R2	PC1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

BÖLÜM 4: Statik Yönlendirme (Static Routing)

Yapılandırması

Router'ların doğrudan bağlı olmadıkları ağları öğrenebilmesi ve paketleri doğru hedefe ulaştırabilmesi için yönlendirme tablolarına (routing table) statik kayıtlar eklenmesi gerekir.

4.1. Yönlendirme Tablosunu İnceleme

Öncelikle R1 cihazının mevcut yönlendirme tablosuna göz atalım:

```
R1#show ip route
# (Çıktının ilgili kısmı)
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.1.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

- **L (Local):** Cihazın arayüzlerine atanmış kendi IP adreslerini gösterir.
- **C (Connected):** Cihazın doğrudan fiziksel olarak bağlı olduğu ağları gösterir. Örneğin; C 192.168.1.0/24 satırı, bu ağa gidecek paketlerin g0/0 arayüzünden çıkarılacağını belirtir.

4.2. R1 Üzerinde Statik Rota Yazımı (192.168.2.0/24 Ağına)

R1'in, PC1'in bulunduğu 192.168.2.0/24 ağını tanıması için statik rota eklememiz gerekir. Bunu yaparken iki farklı yöntem kullanılabilir:

Yöntem 1: Çıkış Arayüzü (Exit Interface) Belirtmek

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
```

Not: Bu yöntem kullanıldığında, router point-to-point olmayan bağlantılar için performans düşüklüğü uyarısı verebilir. Bu uyarıyı aldığımız için rotayı silip ikinci yönteme geçiyoruz:

```
R1(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0
```

Yöntem 2: Next-Hop (Sonraki Atlama) IP Adresi Belirtmek (Önerilen)

Paketin gitmesi gereken bir sonraki router'ın IP adresini (R2'nin s0/0/0 IP'si olan 10.1.2.2) hedef gösteriyoruz:

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.2.2
```

Rotayı Doğrulama:

```
R1#show ip route static
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.1.2.2
```

Sonuç: R1 artık 192.168.2.0 ağına giden paketleri 10.1.2.2 IP'sine yönlendirmesi gerektiğini biliyor (**S** harfi Statik rotayı temsil eder).

4.3. R2 Üzerinde Geri Dönüş Rotası (192.168.1.0/24 Ağına)

İletişimin çift yönlü sağlanabilmesi için R2'nin de R1'in arkasındaki ağı bilmesi gerekir. R2 cihazına 192.168.1.0/24 ağı için statik rota ekliyoruz:

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.2.1
R2(config)#do wr

R2(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
```

Not: Bu işlemler sonrası PC0'dan PC1'e başarılı bir şekilde ping atılabilir duruma gelinmiştir.

4.4. R1 ve R3 Arasındaki Ağların Tanıtılması

Tüm ağın birbiriyle konuşabilmesi için benzer statik rotaları R1 ile R3 arasına da uyguluyoruz.

R1 Üzerinde R3'ün LAN Ağına Yönlendirme:

```
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.3.2
R1(config)#do wr

R1(config)#do show ip route static
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.1.2.2
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.1.3.2
```

R3 Üzerinde R1'in LAN Ağına Yönlendirme:

```
R3>en
R3#conf t
R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.3.1
R3(config)#do wr

R3(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.3.1
```

Final Durumu: Bu konfigürasyonların tamamlanmasıyla birlikte merkezdeki 192.168.1.0/24 ağı; hem 2.0 hem de 3.0 ağlarıyla sorunsuz bir şekilde haberleşebilir hale gelmiştir.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

BÖLÜM 5: Uç Ağlar Arası (R2 LAN ve R3 LAN) İletişim

Merkezdeki R1 cihazının diğer ağlarla iletişim kurmasını sağladıktan sonra, uçlardaki ağların (PC1 ve PC2) birbirleriyle haberleşip haberleşemeyeceğini test ediyoruz.

5.1. İlk Bağlantı Testi (PC1'den PC2'ye)

PC1 (192.168.2.2), PC2'ye (192.168.3.2) ping atmaya çalıştığında şu hatayı alır:

```
C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
```

Neden? PC1 paketi kendi Gateway'ine (R2) gönderir. Ancak R2'nin yönlendirme tablosunda 192.168.3.0/24 ağına dair bir kayıt olmadığı için ağ geçidimiz (Gateway) hedefi bulamadığını belirtir.

5.2. R2 Üzerinde R3 Ağına (192.168.3.0/24) Yönlendirme

R2'nin paketi hedefe ulaştırabilmesi için, bu paketi ağın nerede olduğunu bilen R1 cihazına (Next-Hop: 10.1.2.1) havale etmesi gerekir:

```
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.2.1
R2(config)#do wr

R2(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
```

Mantık: R2'ye "Eğer 192.168.3.0/24 ağına gitmek isteyen bir paket gelirse, onu doğrudan R1'e (10.1.2.1) yolla, o hedefin nerede olduğunu biliyor" demiş oluyoruz.

5.3. R3 Üzerinde R2 Ağına (192.168.2.0/24) Geri Dönüş Rotası

İletişimin çift yönlü tamamlanabilmesi için PC2'den dönecek olan paketin de aynı şekilde geri yollanması gerekir. Bu yüzden R3'e de 192.168.2.0/24 ağını tanıtıyor ve R1'e (Next-Hop: 10.1.3.1) yönlendiriyoruz:

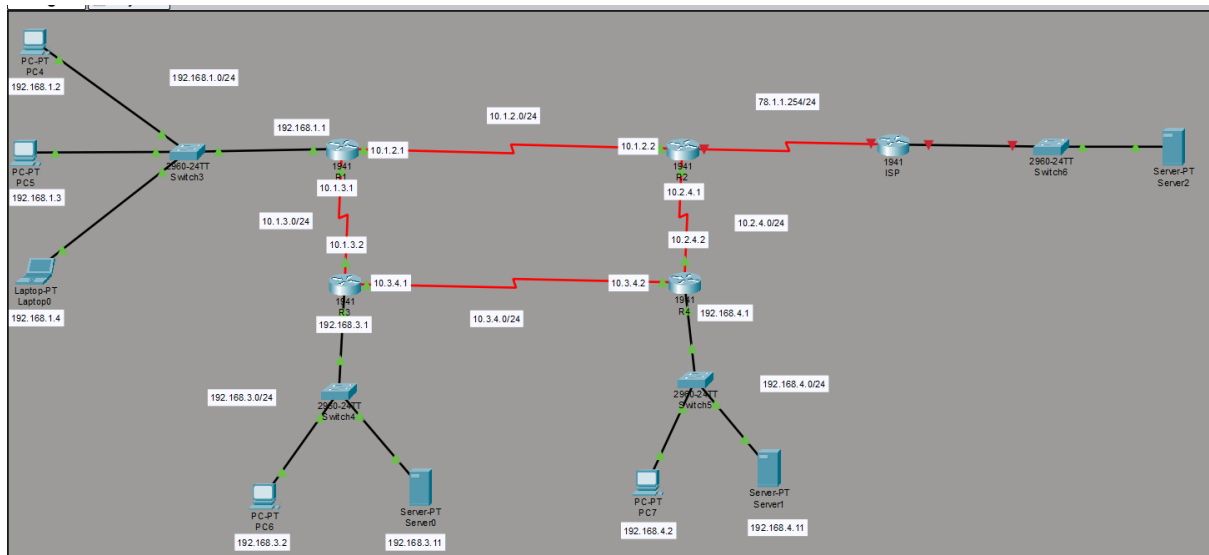
```
R3(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.3.1
R3(config)#do wr

R3(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.3.1
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.1.3.1
```

Sonuç: Bu işlemler sonrası artık 192.168.2.0/24 ağı ile 192.168.3.0/24 ağı birbirleriyle sorunsuzca iletişim kurabilir hale gelmiştir. PC1'den PC2'ye atılan ping paketleri başarıyla iletilecektir.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Başka bir topoloji üzerinden ilerliyoruz



BÖLÜM 6: Genişletilmiş Topoloji Temel Arayüz Yapılandırmaları

(R1, R2, R3 ve R4 cihazları için Local ve WAN IP atamaları)

Tüm cihazlarda CLI deneyimini hızlandırmak ve hatalı komut yazımında donmaları engellemek için yapılandırmalara `no ip domain-lookup` komutu ile başlanmıştır.

1. Router 1 (R1) Yapılandırması

LAN ve WAN Bağlantıları:

- `g0/0`: 192.168.1.1 (LAN)
- `s0/0/0`: 10.1.2.1 (R2'ye giden bağlantı)
- `s0/1/0`: 10.1.3.1 (R3'e giden bağlantı)

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 10.1.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int s0/1/0
R1(config-if)#ip add 10.1.3.1 255.255.255.0
```



```
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#do wr
```

2. Router 2 (R2) Yapılandırması

WAN Bağlantıları:

- s0/0/1: 10.1.2.2 (R1'den gelen bağlantı)
- s0/0/0: 10.2.4.1 (R4'e giden bağlantı)

(Not: ISP yönüne giden bağlantı yapılandırması dış ağ/NAT aşamasında yapılacaktır.)

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int s0/0/1
R2(config-if)#ip add 10.1.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip add 10.2.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#do wr
```

3. Router 3 (R3) Yapılandırması

LAN ve WAN Bağlantıları:

- g0/0: 192.168.3.1 (LAN)
- s0/1/0: 10.1.3.2 (R1'den gelen bağlantı)
- s0/1/1: 10.3.4.1 (R4'e giden bağlantı)

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R3
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#int s0/1/0
R3(config-if)#ip add 10.1.3.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#int s0/1/1
R3(config-if)#ip add 10.3.4.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
```

```
R3(config-if)#do wr
```

4. Router 4 (R4) Yapılandırması

LAN ve WAN Bağlantıları:

- g0/0: 192.168.4.1 (LAN)
- s0/1/0: 10.3.4.2 (R3'ten gelen bağlantı)
- s0/1/1: 10.2.4.2 (R2'den gelen bağlantı)

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R4
R4(config)#int g0/0
R4(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#int s0/1/0
R4(config-if)#ip add 10.3.4.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#int s0/1/1
R4(config-if)#ip add 10.2.4.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#do wr
```

BÖLÜM 7: Statik Yönlendirme ve Yük Dengeleme (Load Balancing)

Bu bölümde ağdaki cihazların birbirlerinin LAN (192.168.x.x) ağlarını tanıması için statik rotalar yazılmış ve uzak ağlara gidiş için alternatifli yollar (Yük Dengeleme) eklenmiştir.

7.1. Router 1 (R1) Statik Rotaları

R1 cihazına, R3'ün ağı (3.0) ve R4'ün ağı (4.0) tanıtılmıştır. R4 ağına gitmek için hem R2 hem de R3 üzerinden olmak üzere iki farklı yol (Yük Dengeleme) yazılmıştır.

```
R1>en
R1#conf t
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.3.2
```

```
R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.1.3.2
R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.1.2.2
R1(config)#do wr

R1(config)#do show ip route static
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.1.3.2
S 192.168.4.0/24 [1/0] via 10.1.3.2
                  [1/0] via 10.1.2.2
```

7.2. Router 3 (R3) ve Router 4 (R4) Statik Rotaları

R3 cihazına doğrudan bağlı olduğu komşularının (R1 ve R4) yerel ağları tanıtılmıştır. R4 cihazına ise R1 ağına ulaşabilmesi için iki farklı alternatif yol yazılmıştır.

R3 Yapılandırması:

```
R3>en
R3#conf t
R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.3.1
R3(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.3.4.2
R3(config)#do wr
```

R4 Yapılandırması:

```
R4>en
R4#conf t
R4(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.3.4.1
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.3.4.1
R4(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.4.1
R4(config)#do wr

R4(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.3.4.1
                  [1/0] via 10.2.4.1
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.3.4.1
```

7.3. Router 2 (R2) Statik Rotaları

R2 cihazı, uç noktadaki yerel ağları (1.0, 3.0 ve 4.0) tanımak üzere yapılandırılmıştır.

R3'ün ağına (3.0) gitmek için çift yönlü (R1 ve R4 üzerinden) rota atanmıştır.

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.2.1
R2(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.2.4.2
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.4.2
R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.2.1
```

```
R2(config)#do wr

R2(config)#do show ip route static
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.2.4.2
                  [1/0] via 10.1.2.1
S 192.168.4.0/24 [1/0] via 10.2.4.2
```

BÖLÜM 8: DHCP (Dinamik IP Dağıtımı) Yapılandırması ve Çalışma Mantığı

Normal şartlarda ağdaki 3 router'a da DHCP görevi vermek mantıklı değildir; buradaki amacımız cihazlar üzerinde bunun nasıl yapılabildiğini göstermektir.

8.1. R1 Üzerinde DHCP Havuzu Oluşturma

Burada "R1" adında bir havuz (pool) tanımlıyoruz. Hangi ağ üzerinde IP dağıtılacaksa o ağın adresini, subnet mask'ini ve gateway (ağ geçidi) adresini belirtiyoruz:

```
R1>en
R1#conf t
R1(config)#ip dhcp pool R1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#exit
```

8.2. R3 ve R4 Üzerinde DHCP Havuzu Yapılandırması

Router 3 (R3) Yapılandırması:

```
R3>en
R3#conf t
R3(config)#ip dhcp pool R3
R3(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
R3(dhcp-config)#do wr
```

Router 4 (R4) Yapılandırması:

```
R4>en
R4#conf t
R4(config)#no ip domain-lookup
```

```
R4(config)#ip dhcp pool R4
R4(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0
R4(dhcp-config)#default-router 192.168.4.1
R4(dhcp-config)#exit
```

8.3. Uç Cihazlarda DHCP Aktivasyonu ve "Discover" Süreci

Cihazlara (end devices) ilk başta "Desktop > IP Configuration" menüsünden statik olarak kendimiz IP ataması yapmıştık. DHCP'nin otomatik IP ataması yapmasını istiyorsak, cihazlarda **DHCP** seçeneğini seçmemiz lazımdır.

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static Request

IPv4 Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Server

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::201:64FF:FE1A:DB36

Default Gateway

DNS Server

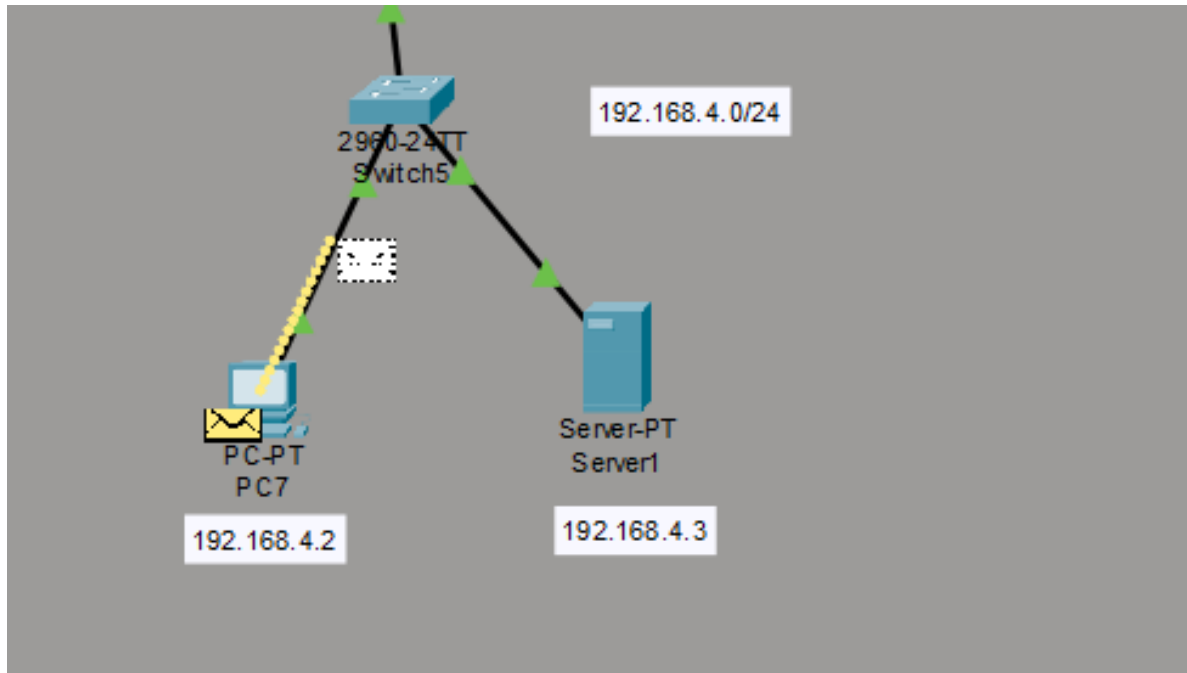
802.1X

Peki en başta IP adresi olmayan cihaz DHCP'den IP adresi isterken arka planda neler oluyor?

Ben cihazı DHCP'ye çektiğim an, cihaz ağa bir paket yayınlr. Cihazın henüz bir IP'si olmadığı için paketin detayları şu şekildedir:

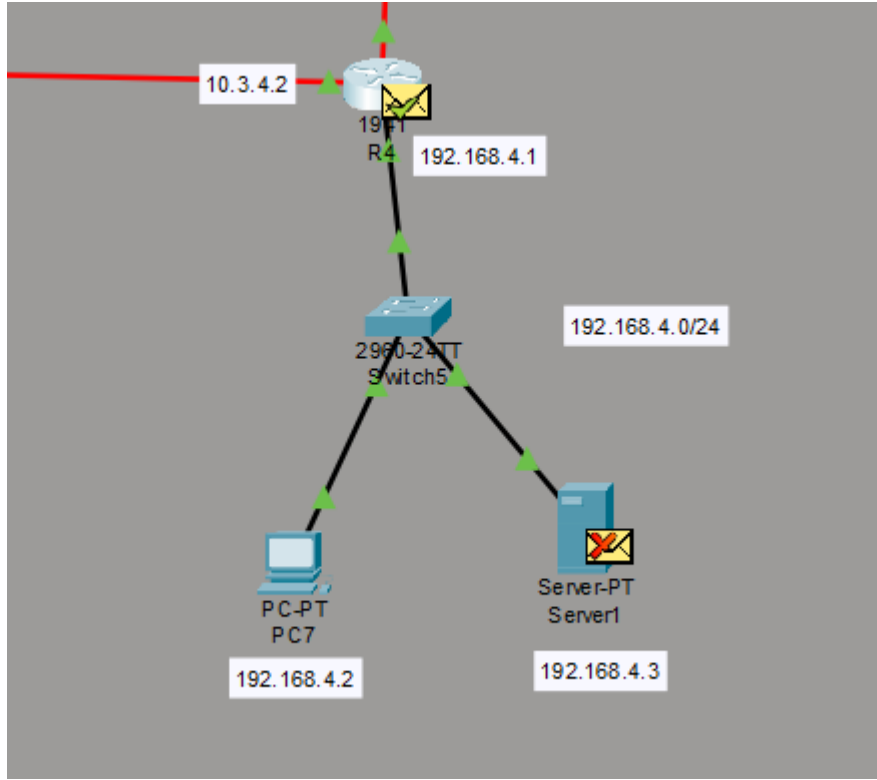
- **İçerik:** UDP
- **Kaynak (Source) IP:** 0.0.0.0
- **Hedef (Destination) IP:** 255.255.255.255

Bu gönderilen mesajın ismi **DHCP Discover**'dir. Cihazın amacı (sorduğu soru) şudur:
"Yok mu bana IP dağıtan??"



OSI Model		Inbound PDU Details	Outbound PDU Details
PDU Formats			
Ethernet II			
0			
		PREAMBLE: 101010...10	
		SRC ADDR: 0001 541A.D836	
		TYPE: 0x0800	
		DATA (VARIABLE LENGTH)	
		FCS: 0x00000000	
IP			
0			
		VER: 4	
		IHL: 5	
		DSCP: 0x00	
		TL: 77	
		ID: 0x0007	
		FLAGS: 0x0	
		FRAG OFFSET: 0x000	
		TTL: 128	
		PRO: 0x11	
		CHKSUM	
		SRC IP: 0.0.0.0	
		DST IP: 255.255.255.255	
		DATA (VARIABLE LENGTH)	
UDP			
0			
		SOURCE PORT: 58	
		DESTINATION PORT: 67	
		LENGTH: 0x0039	
		CHECKSUM: 0	
		DATA (VARIABLE LENGTH)	
DHCP			
0			
		OP: 0x0000000000000001	
		HW TYPE: 1	
		HW LEN: 6	
		HOPS: 0	
		TRANSACTION ID	
		SECS: 0	
		FLAGS: 0x00000000000000000000000000000000	
		CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0	
		YOUR CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0	

Bu gönderdiği mesaj ağdaki herkese gidecektir (kaç kişi varsa ağda hepsine bu paket gönderilecektir). Bizim şu an ağda bir server bir de R4 olduğundan, bu paket ikisine de gitti. Burada UDP portunu dinleyen kimse yani DHCP sunucusu kimse kendisi cevap verecektir



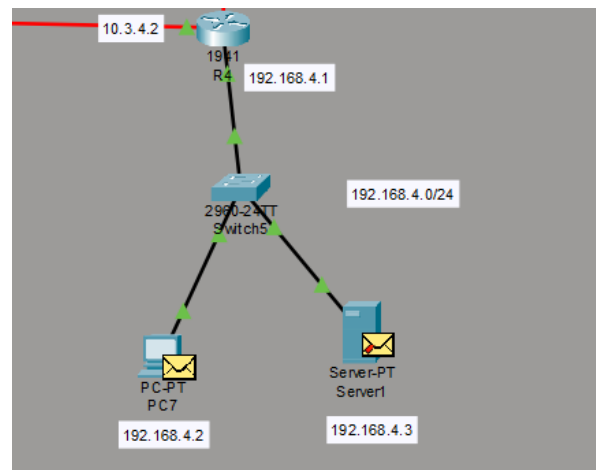
Cihazın gönderdiği bu "Discover" mesajını alan DHCP sunucusu (bizim senaryomuzda R4), cihaza bir **DHCP Offer** mesajıyla geri döner ve bir teklifte bulunur. Sunucu bu paketin içerisinde cihaza şunu söyler: *"Sana 192.168.4.2 IP adresini vereyim, ne dersin?"*

PDU Information at Device: Switch5

OSI Model: Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

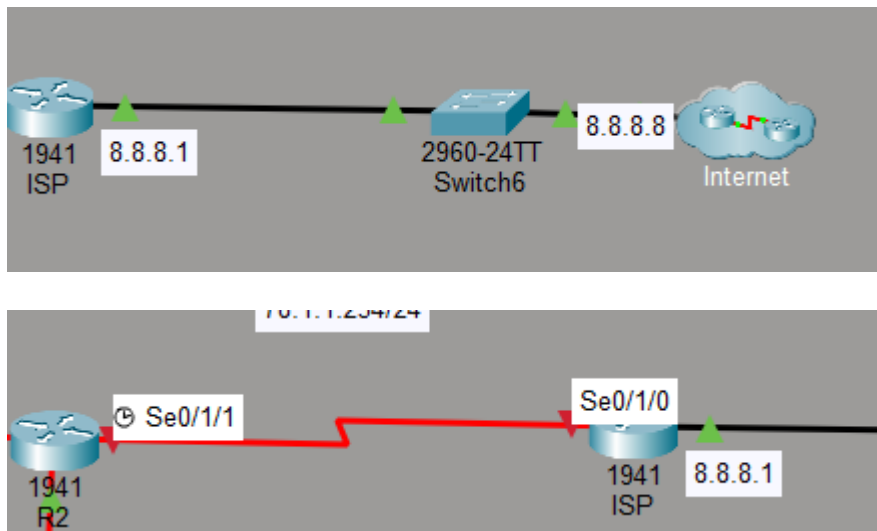
DATA (VARIABLE LENGTH)			
UDP		Bytes	
0	16		
SOURCE PORT 67	DESTINATION PORT 68		
LENGTH 0x0030	CHECKSUM 0		
DATA (VARIABLE LENGTH)			
DHCP			
0	8	16	24
OP 0x0000000000000002	HW TYPE 1	HW LEN 6	HOPS 0
TRANSACTION ID			
SECS 0			
FLAGS 0x00000000000000000000000000000000			
CLIENT ADDRESS 0.0.0.0			
YOUR CLIENT ADDRESS 192.168.4.2			
SERVER ADDRESS 192.168.4.1			
RELAY AGENT ADDRESS 0.0.0.0			
CLIENT HARDWARE ADDRESS 0001 641A D836			
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)			
FILE (128 BYTES)			
OPTIONS (312 BYTES)			



Eğer cihaz sunucunun sunduğu bu IP adresini kabul ederse/isterse bir DHCP Request yayını yapacaktır. Bu durum sunucuya "Ver artık o IP'yi" demesi anlamındadır. Haliyle DHCP sunucusu da bu talebe bir DHCP Acknowledge (onay) mesajıyla geri döner.

Bundan hemen sonra ise ARP süreci başlatılır. Normalde ARP protokolünün amacı bir IP adresine ait MAC adresini bulmaktır. Peki cihaz burada hangi IP adresinin MAC adresini arıyor?

Cihaz aslında kendi yeni aldığı IP adresinin MAC adresini bulmaya çalışıyor. Burada beklenen durum, yapılan ARP Request yayınına hiçbir cevabın gelmemesidir. Eğer ağdan bir cevap geliyorsa, bu IP adresini kullanan başka bir cihaz daha var demektir ve ağda bir IP çakışması vardır.



Buradaki R2 yönlendiricisinin Serial 0/1/1 (Se0/1/1) arayüzündeki IP adresimiz artık 192.168.0.0/16 ağından bir adres olamaz. Bunun nedeni ise aşağıda açıklanmıştır:

Ağ adresleri :

192.168.0.0/16

10.0.0.0/8,

172.16.0.0 - 172.31.255.255

RFC 1918 standardına göre rezerve edilmiştir ve **Private (Özel) IP adresleri** olarak adlandırılırlar. Yönlendirilemez (non-routable) oldukları için bu adresleri internete doğrudan açık (public) olan bir cihaza veya ISP arayüzüne veremeyiz. Bunlar iç ağlarda kullanılmalıdır

İnternete çıkarken unic/public bir ip adresi almam lazımdır 78.1.1.1/24 gibi (bu internet servis sağlayıcısı tarafından bana atanan bir ip numarası olabilir)

Şimdi R2'nin internete çıkması için 78.1.1.254 adresi olduğunu statik olarak tanımladık

Buradaki temel sorun şudur: İnternet üzerinde sadece 8'li ağlar değil, milyonlarca farklı IP adresi (ağ) bulunmaktadır. Yönlendiricimizde (Router) hedeflenen her bir ağ için tek tek rota tanımlamamız pratik olarak imkansızdır.

Bunun yerine, bilinmeyen tüm trafiği tek bir noktaya (genellikle Servis Sağlayıcıya - ISP) yönlendirmek için R2 yönlendiricisinde şu şekilde bir komut yazarız:

Bash

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 78.1.1.254
```

Bu komut ağ cihazına şu talimatı verir: **"Hedef IP adresi ne olursa olsun, eğer yönlendirme tablomda o hedefe ait özel bir kayıt yoksa, bu trafiği 78.1.1.254 adresine (veya çıkış arayüzüne) gönder."** Ağ terminolojisinde bu işleme **Statik Varsayılan Rota (Static Default Route)** denir.

Gerekli IP yapılandırmaları yapıp (78.1.1.1 IP'si atanıp) arayüz (Serial0/1/1) aktif hale getirildikten sonra yönlendirme tablosunun (show ip route) son hali aşağıdaki gibi sorunsuz bir şekilde görüntülenecektir:

```
R2(config)#do show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 78.1.1.254 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C 10.1.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

L 10.1.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/1

C 10.2.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

L 10.2.4.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

```
78.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 78.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L 78.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 10.1.2.1
[1/0] via 10.2.4.2
S 192.168.4.0/24 [1/0] via 10.2.4.2
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 78.1.1.254
```

Not: Çıktıda görüldüğü üzere 78.1.1.0/24 ağı "Connected (C)" olarak sisteme dahil olmuş ve varsayılan rota S* 0.0.0.0/0 başarıyla tabloya eklenmiştir (Gateway of last resort aktif durumdadır).

Burada ki olay/mantık şudur routing tablosunda hiçbir değerle eşleşmiyorsa 0.0.0.0/0 a gönder (hedef ip adresinin hiçbir biti eşleşmese dahi gönder demektir)

Sadece R2 den değil diğer ağlardan da internete gelen istekleri gönderebilmek için 10.1.1.2 ye yönlendirmem lazım yani R2 ye

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.4.2
R4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.4.1
```

Burada paketin gitmesi için gerekli yolları öğrettik fakat cevap gelmesi için gerekli yollar öğretilmedi bunun için ise

```
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 78.1.1.1
ISP(config)#do wr
Building configuration...
```

Statik dönüş rotası yazmak (önceki adımlarda bahsettiğimiz yöntem) laboratuvar ortamında çalışsa da gerçek dünyada geçerli değildir. Çünkü 192.168.0.0/16 veya 10.0.0.0/8 gibi **Özel (Private) IP ağlarını** dünyada sadece bir kurum kullanmaz; milyonlarca ev ve şirket aynı IP bloklarını kendi iç ağlarında kullanmaktadır.

Bu nedenle, ISP'nin (İnternet Servis Sağlayıcı) iç ağ adreslerine yönlendirme yapması imkansızdır ve yanlıştır.

Çözüm: R2 (Sınır Yönlendiricisi) üzerinde **NAT (Ağ Adresi Çevirisi)** işlemi yapmaktır. R2'nin arkasındaki topolojide bulunan tüm aygıtlar internete çıkarken kendi özel IP'lerini

gizlemeli ve R2'nin dış bacağındaki tek bir **Genel (Public) IP adresini (78.1.1.1)** alarak yollarına devam etmelidir.

R2 Üzerinde NAT / PAT (Overload) Yapılandırması

Tüm iç ağ trafiğine izin veren bir erişim listesi (Access-List) oluşturup, bu trafiği dış arayüzümüz olan Serial0/1/1 üzerinden "Overload" (Port Adresi Çevirisi - PAT) mantığıyla internete çıkarıyoruz.

1. NAT Kurallarının Yazılması:

```
R2> enable
R2# configure terminal
! İç ağdan gelen tüm trafiğe (any) izin veren bir liste oluşturuyoruz:
R2(config)# access-list 1 permit any

! Listeye uyan trafiği Serial0/1/1 arayüzünün IP'si ile (78.1.1.1) değiştiriyoruz:
R2(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial0/1/1 overload
```

2. Arayüzlerin İç (Inside) ve Dış (Outside) Olarak Belirlenmesi:

Yönlendiricinin hangi arayüzlerinin iç ağa, hangisinin internete (dış ağa) baktığını belirtmemiz gerekir.

```
! İç Ağ (LAN) Bakan Arayüzler:
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip nat inside

R2(config-if)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# ip nat inside

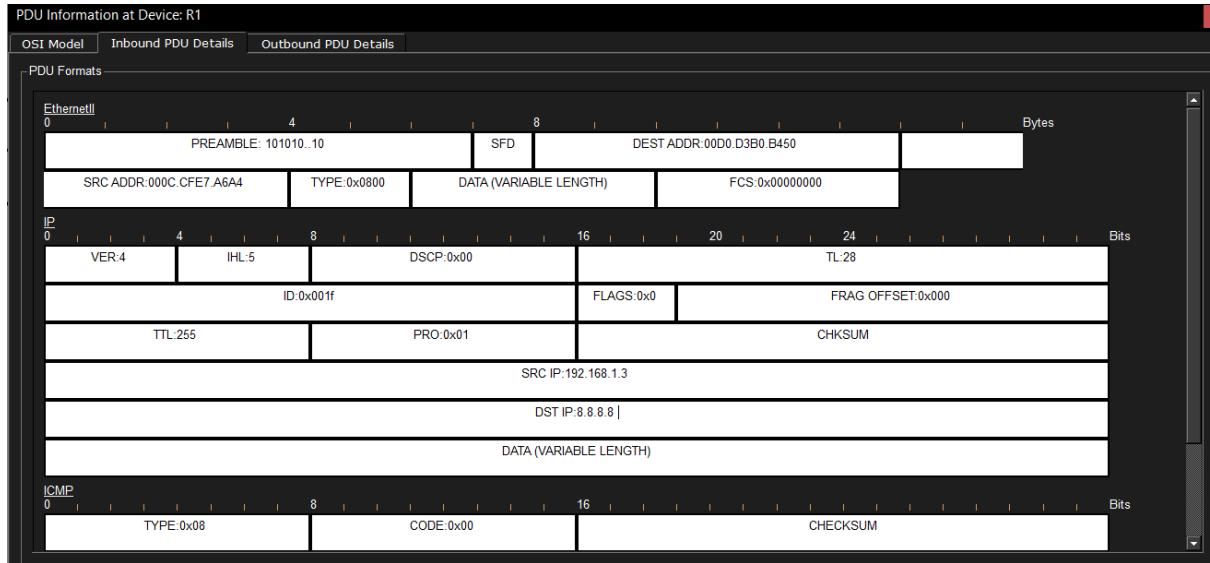
! Dış Ağ (İnternet/ISP) Bakan Arayüz:
R2(config-if)# interface Serial0/1/1
R2(config-if)# ip nat outside
```

Sonuç

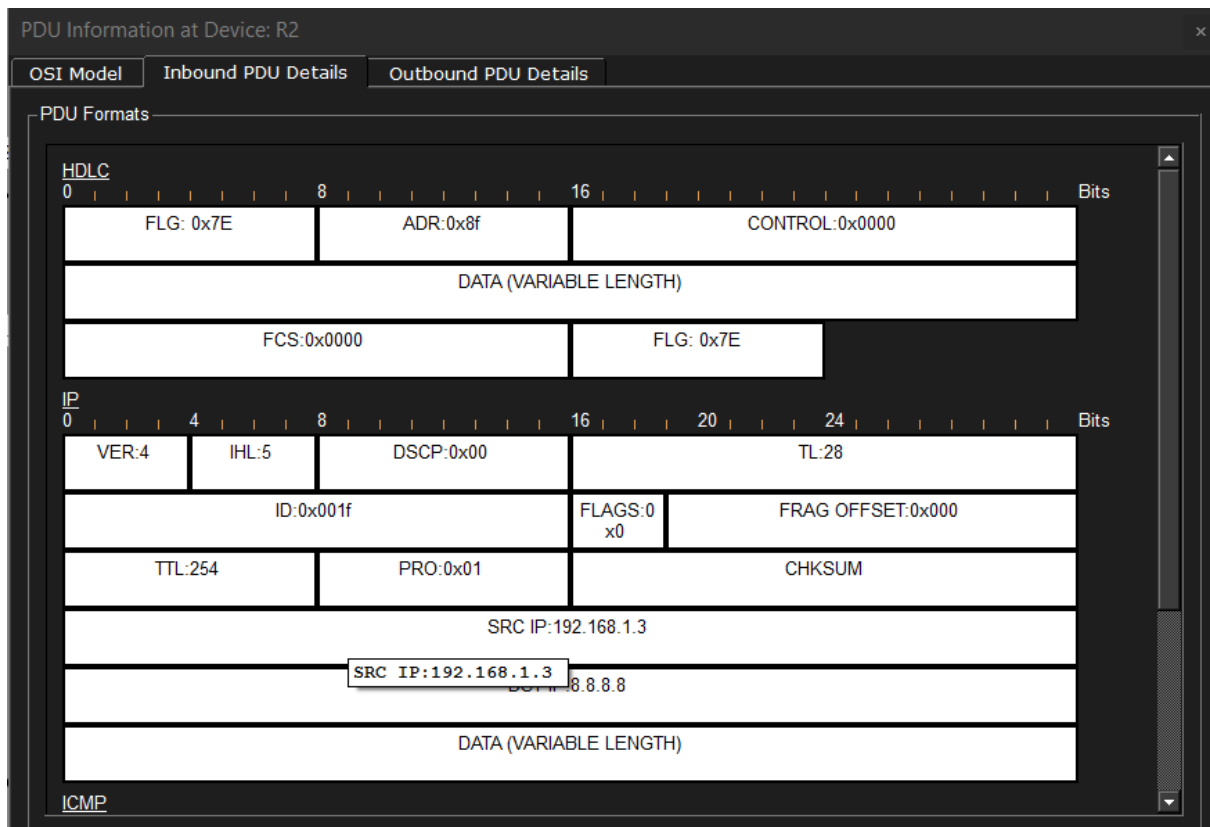
Bu işlemlerden sonra, iç ağdaki herhangi bir cihaz internete çıkarken kaynak IP'si 78.1.1.1 olarak değiştirilir. Paket ISP'ye ulaştığında, ISP artık paketin 10.x veya 192.168.x gibi bilinmeyen bir ağdan değil, doğrudan 78.1.1.1 adresinden geldiğini görür. ISP 78.1.1.x ağının nerede olduğunu (hemen karşısında) bildiği için cevabı sorunsuz bir şekilde R2'ye geri gönderir, R2 de paketi asıl sahibine (iç ağdaki cihaza) geri iletir.

Paket analizine geçerseniz ;

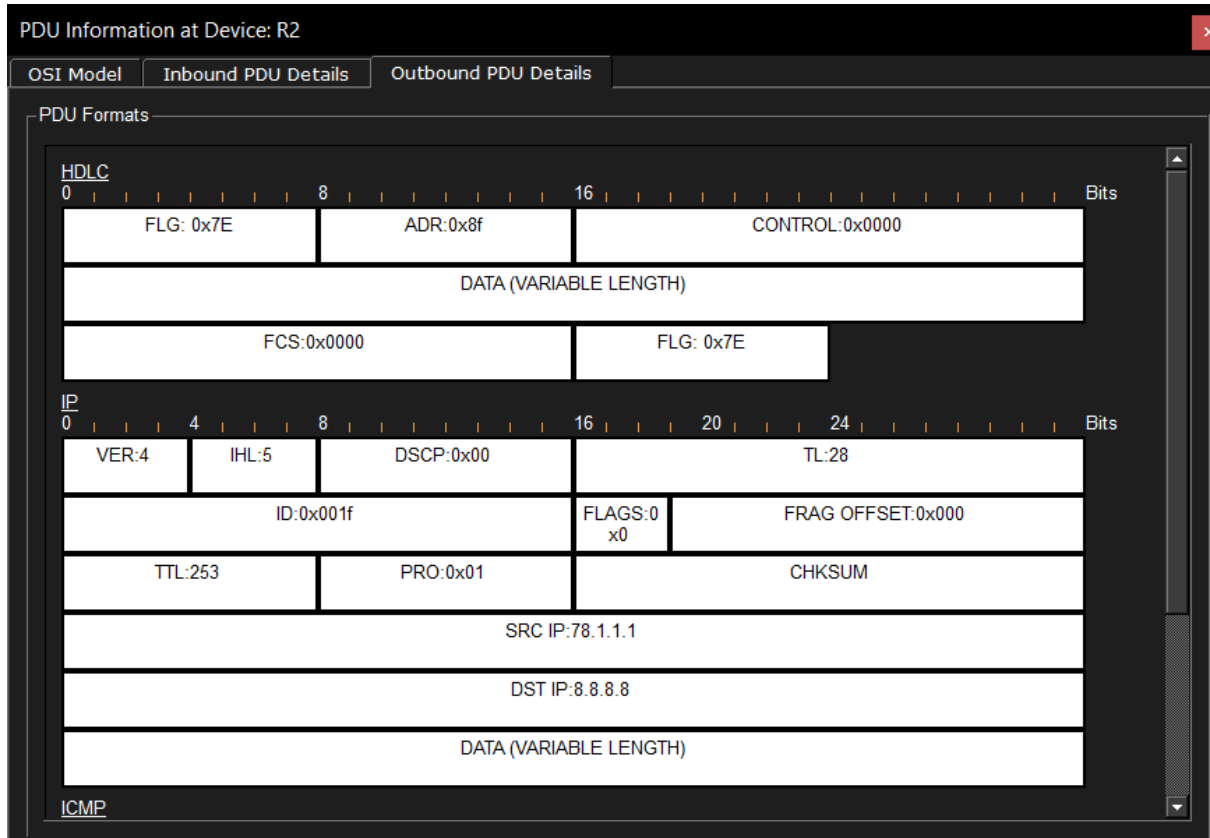
PC4 den internete ping attığımızı varsayalım



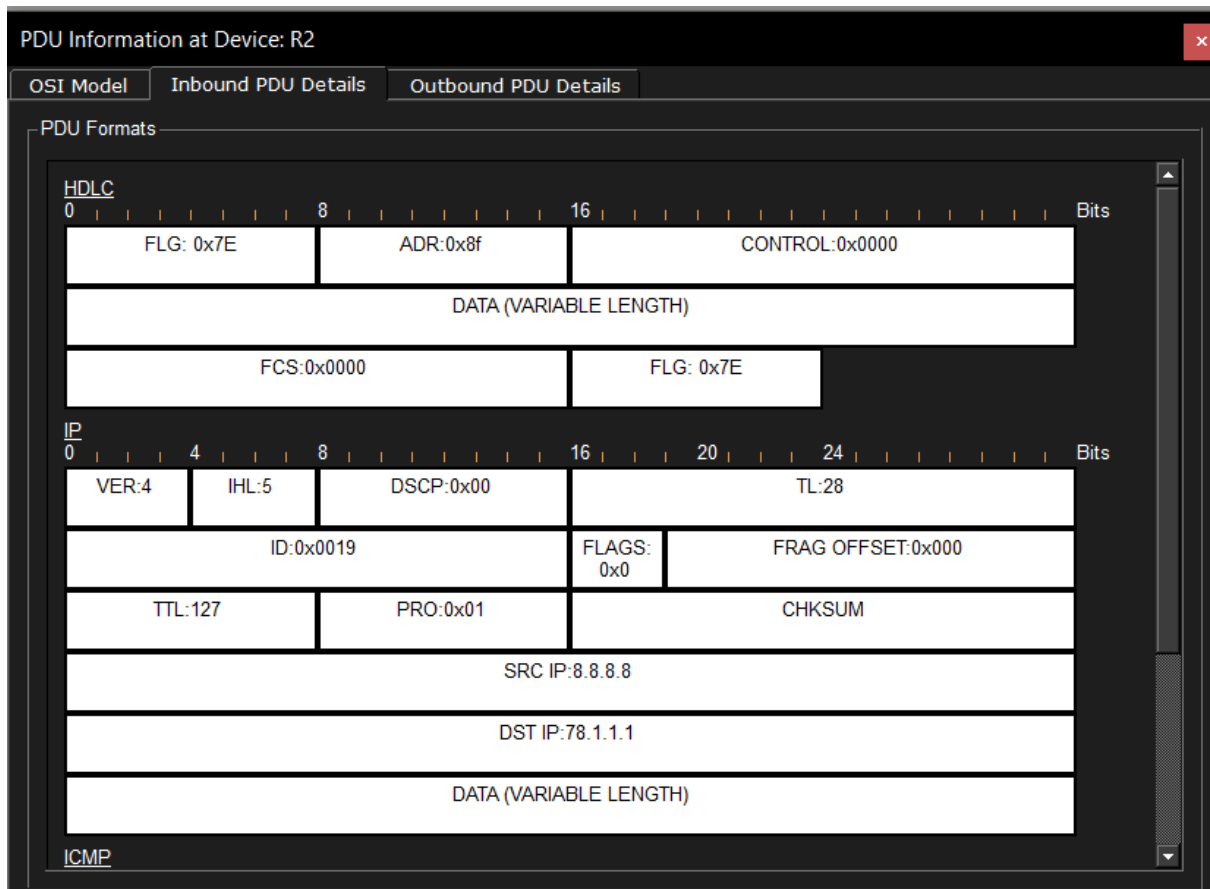
R1 içindeyken paket kaynak ip 192.168.1.3



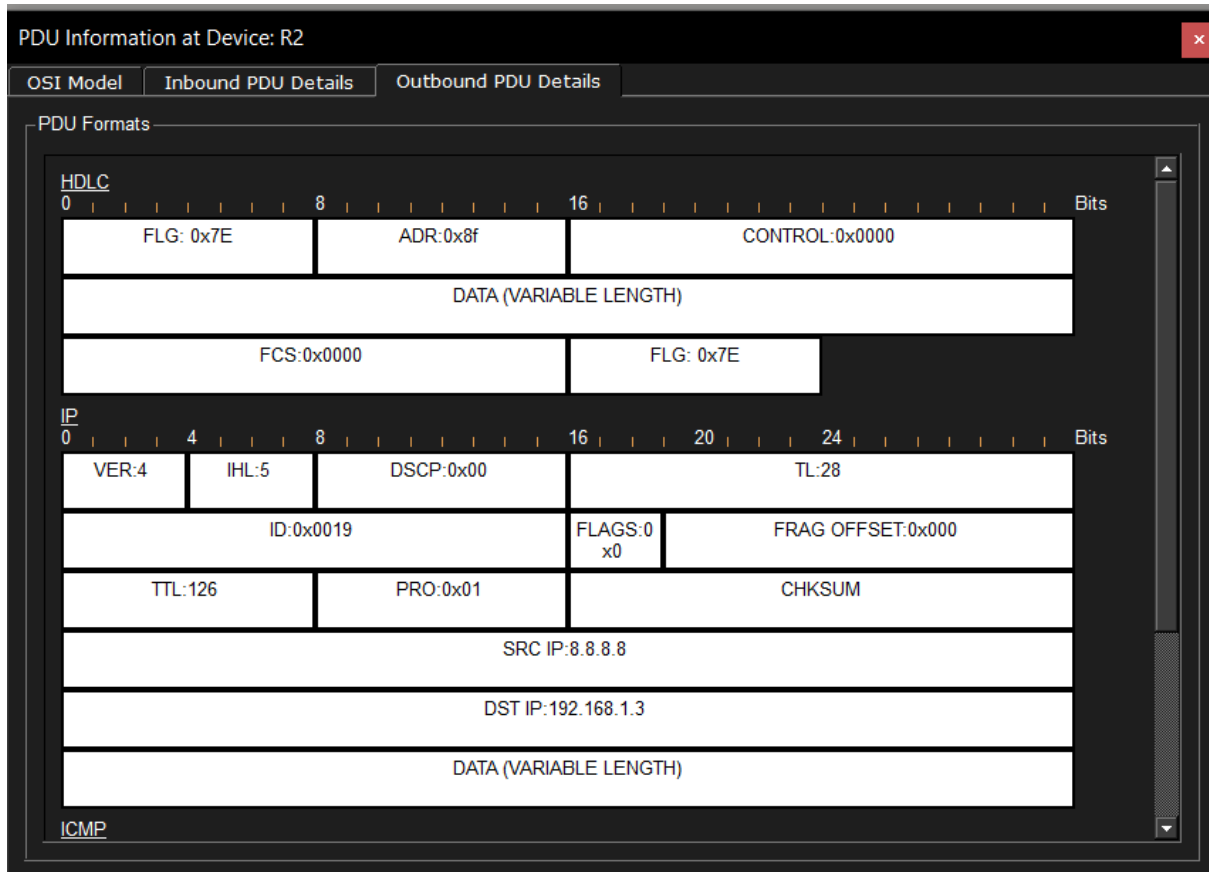
R2 ye girerken kaynak ip yine 192.168.1.3 iken



Çıkarken kaynak ip 78.1.1.1 olarak değiştirilir



ISP den cevap gelirken (R2 ye girerken) hedef ip 78.1.1.1 iken



R2 den paket ayrılırken ip adresimiz tekrardan 192.168.1.3 dür

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC4	Server2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	Server2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC7	Server2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)